Inteligencia artificial

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la inteligencia artificial y cómo aprende una máquina
- Reconocer aplicaciones de la IA en la vida diaria
- Usar la IA generativa con espíritu crítico y conocer sus riesgos éticos
- Distinguir los tipos de aprendizaje automático
- Usar la IA generativa con buenas instrucciones y sentido crítico

Para pensar

Un chatbot te responde con mucha seguridad que Cervantes escribió «La Celestina». ¿Cómo puede equivocarse algo que parece saberlo todo?

Explicación

Qué es la inteligencia artificial

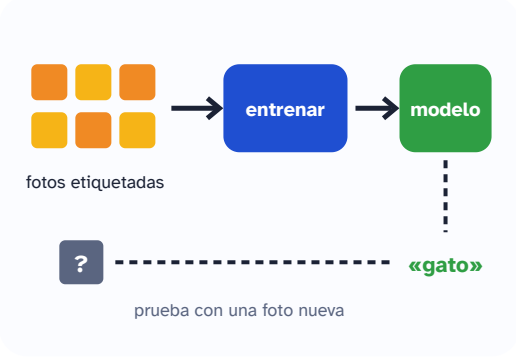
La **inteligencia artificial** (IA) es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas que asociamos a la inteligencia humana: reconocer imágenes y voz, traducir, recomendar, conducir o escribir textos. La IA que existe hoy es específica: cada sistema es bueno en tareas concretas. Antes, los programas seguían reglas escritas a mano («si pasa esto, haz aquello»); la mayoría de la IA actual, en cambio, **aprende de ejemplos**.



la IA saca el patrón de los datos

Cómo aprende una máquina

El **aprendizaje automático** (machine learning) funciona así: se reúnen muchos **datos de entrenamiento** (por ejemplo, miles de fotos de gatos y perros con su etiqueta), el sistema busca **patrones** que los distinguen y ajusta su modelo cada vez que falla. Después se **prueba** con datos nuevos que no ha visto. Si aprende bien, podrá clasificar fotos que nunca vio. La calidad depende de los datos: datos pobres o injustos dan resultados pobres o injustos.



prueba con una foto nueva

Tipos de aprendizaje automático

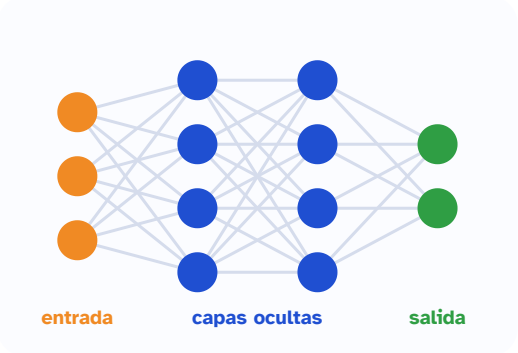
En el **aprendizaje supervisado** la máquina aprende con ejemplos etiquetados: miles de fotos marcadas como «gato» o «perro», o correos marcados como «spam» o «no spam». Luego predice la etiqueta de datos nuevos. En el **no supervisado** recibe datos sin etiquetar y busca grupos o patrones por sí misma: por ejemplo, agrupar clientes con gustos parecidos. En el **aprendizaje por refuerzo** aprende por ensayo y error, recibiendo premios o castigos: así aprenden a jugar al ajedrez o a mover un robot. En todos los casos la clave son los datos: si son escasos o están sesgados, el modelo aprenderá mal.

Tipo	Datos	Ejemplo
Supervisado	Etiquetados	Filtro de spam
No supervisado	Sin etiquetar	Agrupar clientes
Por refuerzo	Premios y castigos	Jugar al ajedrez

undefined

Redes neuronales e IA generativa

Muchos sistemas usan **redes neuronales artificiales**: capas de unidades conectadas, inspiradas de forma muy simplificada en las neuronas, que ajustan la fuerza de sus conexiones al entrenar. Con muchas capas se habla de **aprendizaje profundo**. La IA generativa crea contenido nuevo: los **modelos de lenguaje** (chatbots) generan texto prediciendo la palabra siguiente, y otros modelos generan imágenes, música o vídeo a partir de una descripción, llamada **prompt**.



Cómo dar buenas instrucciones

Una **instrucción** o **prompt** es lo que escribimos a una IA generativa. Cuanto más clara, mejor respuesta. Un buen prompt indica el **contexto** (soy alumno de 4.º de

ESO), la **tarea** (explícame la fotosíntesis), el **formato** (en cinco puntos, con un ejemplo) y las **restricciones** (sin tecnicismos, en 150 palabras). Se puede pedir que haga preguntas, que corrija un texto o que proponga ejercicios. Pero hay que revisar siempre lo que responde, porque puede inventar datos con total seguridad (las «alucinaciones»), y no se deben introducir datos personales ni confidenciales.

undefined

La IA en tu día a día

Usas IA más de lo que crees: las **recomendaciones** de vídeos, series y música; el **reconocimiento facial** que desbloquea el móvil; los **asistentes de voz**; los traductores automáticos; los filtros de las fotos; el filtro de correo basura; los mapas que calculan el tráfico. En medicina ayuda a detectar enfermedades en radiografías, y en ciencia a predecir la forma de las proteínas. Para estudiar puede explicarte un tema de otra forma, pero no debe hacer el trabajo por ti: si no lo piensas tú, no lo aprendes.



La IA y el trabajo

La IA ya automatiza tareas repetitivas: clasificar documentos, atender consultas sencillas, traducir o revisar imágenes médicas. Algunos empleos cambiarán mucho y otros surgirán, como especialistas en datos, en ética de la IA o en entrenar y supervisar modelos. Lo más probable es que la IA **transforme tareas** más que eliminar profesiones completas, y que las personas que sepan trabajar con ella tengan ventaja. Por eso ganan valor las capacidades humanas que la máquina no tiene: el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la comunicación y la capacidad de seguir aprendiendo.

undefined

Riesgos y ética

La IA plantea retos importantes. Puede tener **sesgos**: si aprende de datos donde un grupo está poco representado, funcionará peor con él o lo discriminará. Puede **inventar información** (lo que se llama «alucinar»). Permite crear deepfakes, vídeos o audios falsos muy realistas. Usa enormes cantidades de **datos personales** y de **energía**. Y cambia muchos empleos. Por eso la Unión Europea aprobó el **Reglamento de IA**, que prohíbe algunos usos y exige transparencia, por ejemplo avisar cuando un contenido está generado por IA.



Cómo reconocer contenido generado por IA

Las imágenes, voces y vídeos generados por IA son cada vez más realistas. Los **deepfakes** pueden poner en boca de alguien palabras que nunca dijo. Algunas pistas: manos con dedos de más, textos ilegibles en carteles, sombras o reflejos imposibles, piel demasiado perfecta, parpadeos raros o voz sin respiraciones. Pero la mejor herramienta es verificar la fuente: quién lo publica, si aparece en medios fiables y si hay una búsqueda inversa de la imagen. El **Reglamento europeo de IA** obliga a etiquetar los contenidos generados artificialmente y prohíbe usos de alto riesgo como la puntuación social de los ciudadanos.

undefined

Cómo usar un chatbot con cabeza

1. Pregunta bien

da contexto y
pide lo concreto

2. Revisa

¿tiene sentido?
¿lo entiendo?

3. Contrasta

con el libro o
fuentes fiables

4. Sé honesto

di que usaste IA
y haz tu parte

Ejercicios

1. **Define inteligencia artificial y aprendizaje automático.**

2. **Explica la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado.**

3. **Pon un ejemplo de aprendizaje por refuerzo.**

4. **¿Qué es una alucinación de una IA generativa?**

5. **Escribe un buen prompt para que una IA te ayude a repasar las leyes de Newton.**

6. **Indica cuatro usos de la IA en la vida diaria.**

7. **¿Qué es un sesgo algorítmico? Pon un ejemplo.**

8. **Indica tres pistas para detectar una imagen generada por IA.**

9. **¿Qué capacidades humanas serán más valiosas con la IA?**

10. **¿Qué establece el Reglamento europeo de IA sobre los contenidos generados?**

Practica

1. **La mayoría de la IA actual...**
   - **A)** sigue solo reglas escritas a mano
   - **B)** aprende patrones a partir de ejemplos
   - **C)** piensa igual que una persona
2. **¿Para qué se usan datos de prueba que el modelo no ha visto?**
   - **A)** Para comprobar si ha aprendido de verdad
   - **B)** Para que pese menos
   - **C)** Para borrar los de entrenamiento
3. **Un chatbot genera texto...**
   - **A)** copiando siempre una web
   - **B)** prediciendo las palabras más probables
   - **C)** buscando en una enciclopedia exacta
4. **Un vídeo falso muy realista de un famoso diciendo algo que no dijo es un...**
   - **A)** deepfake
   - **B)** prompt
   - **C)** algoritmo
5. **Si un sistema aprende con fotos casi solo de un tipo de personas, puede tener...**
   - **A)** más velocidad
   - **B)** sesgos
   - **C)** menos datos personales
6. **Un filtro de spam entrenado con correos etiquetados usa aprendizaje...**
   - **A)** supervisado
   - **B)** no supervisado
   - **C)** por refuerzo
7. **Aprender por ensayo y error con premios es aprendizaje...**
   - **A)** supervisado
   - **B)** por refuerzo
   - **C)** no supervisado
8. **Un buen prompt incluye...**

A) solo una palabra

B) contexto, tarea y formato

C) datos personales

9. **Un deepfake es…**

A) un vídeo o audio falso hecho con IA

B) un antivirus

C) una red social

10. **Lo más probable es que la IA…**

A) elimine todos los trabajos

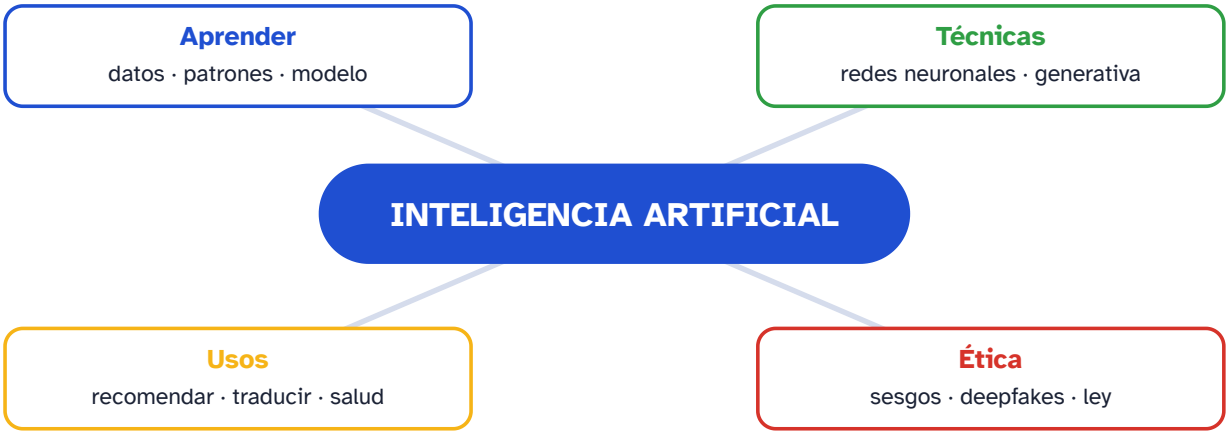
B) transforme muchas tareas

C) no afecte al empleo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un programa con reglas y una IA que aprende; Los pasos del aprendizaje automático; Qué es una red neuronal y qué hace la IA generativa; Cinco usos de la IA en tu vida diaria; Los riesgos éticos: sesgos, alucinaciones y deepfakes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el aprendizaje automático?

Que el sistema aprenda patrones a partir de ejemplos en vez de reglas escritas.

¿Qué son los datos de entrenamiento?

Los ejemplos con los que aprende el modelo.

¿Qué es un prompt?

La instrucción o descripción que se le da a una IA generativa.

¿Qué es una «alucinación» de la IA?

Una respuesta inventada que parece segura pero es falsa.

¿Qué es un sesgo?

Un error sistemático que trata peor a un grupo, a menudo por datos desequilibrados.

Aprendizaje supervisado

La máquina aprende con ejemplos etiquetados con la respuesta correcta.

Prompt

Instrucción que se da a una IA generativa.

Deepfake

Vídeo, imagen o audio falso hecho con IA que imita a una persona real.

Soluciones

1. **B)** Es el aprendizaje automático.
2. **A)** Si solo acierta con lo que ya vio, no ha aprendido a generalizar.
3. **B)** Por eso puede sonar bien y estar mal.
4. **A)** Se crea con IA generativa.
5. **B)** Funcionará peor con los grupos poco representados.
6. **A)** Datos con la respuesta correcta.
7. **B)** Como entrenar a un perro.
8. **B)** Cuanto más claro, mejor.
9. **A)** Hay que verificar la fuente.
10. **B)** Cambian las tareas.

Soluciones de los ejercicios

1. La IA es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas propias de la inteligencia humana; el aprendizaje automático es la técnica por la que aprenden a partir de datos sin programar cada regla.
2. En el supervisado los datos están etiquetados con la respuesta correcta; en el no supervisado no, y la máquina busca patrones o grupos por sí misma.
3. Una IA que aprende a jugar a un videojuego recibiendo puntos cuando avanza y perdiéndolos cuando falla.
4. Una respuesta inventada o falsa que la IA presenta con total seguridad.
5. Por ejemplo: «Soy alumno de 4.º de ESO. Explica las tres leyes de Newton con un ejemplo cotidiano cada una y luego hazme cinco preguntas tipo test».
6. Recomendaciones de series, asistentes de voz, traductores automáticos y desbloqueo facial (también mapas o filtros de spam).
7. Un trato injusto que la IA aprende de datos desequilibrados; por ejemplo, un reconocimiento facial que falla más con personas de piel oscura.
8. Manos o dedos raros, textos ilegibles y sombras o reflejos incoherentes; además, verificar la fuente.
9. Pensamiento crítico, creatividad, empatía, comunicación y aprender continuamente.
10. Que deben etiquetarse como generados artificialmente; además, prohíbe algunos usos de riesgo inaceptable.